

Algoritmi e Strutture Dati – Parte A – 08/02/2021**Esercizio A1 – Punti ≥ 8**

Trovare i limiti superiore e inferiore più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n < 8 \\ 3T(\lfloor n/2 \rfloor) + 3T(\lfloor n/4 \rfloor) + n^2 \log n & n \geq 8 \end{cases}$$

Esercizio A2 - Closest - Punti ≥ 10

Scrivere un algoritmo

int closest(**int**[] *A*, **int** *n*, **int** *x*)

che prenda in input un vettore *A* contenente *n* interi *ordinati* e restituisca il valore di *A* (o uno dei valori, se più di uno) la cui distanza da *x* (in valore assoluto) sia la più piccola possibile.

Spiegare il funzionamento e discutere la complessità computazionale dell'algoritmo proposto. *Soluzioni in tempo lineare o superiore non verranno considerate.*

Ad esempio, con $A = [-3, -1, -1, 2, 4, 7]$:

- se $x = 0$, l'algoritmo deve restituire -1 ;
- se $x = 1$ oppure $x = 2$, deve restituire 2
- se $x = 3$ deve restituire 2 oppure 4 .

Esercizio A3 – Conversione numeri – Punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo

int minOps(**int** *n*, **int** *m*)

che prenda in input due numeri positivi *n* e *m*, con $n < m$, e restituisca il numero *minimo* di operazioni necessarie per trasformare il numero *n* nel numero *m*, assumendo che siano possibili due operazioni:

- Potete moltiplicare il numero per 2
- Potete sottrarre 1 al numero

Discutere correttezza e complessità computazionale dell'algoritmo proposto.

Esempio: è possibile trasformare 3 in 7 con la seguente sequenza: $3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 7$, che richiede 4 operazioni ed è minima.

Esistono altre sequenze, come ad esempio $3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 8 \rightarrow 7$, che richiede 7 operazioni e non è minima.